

本次工作：机理画像与稳健性验证

主要目录： 119、 123、 124 ； 补充： 120、 121

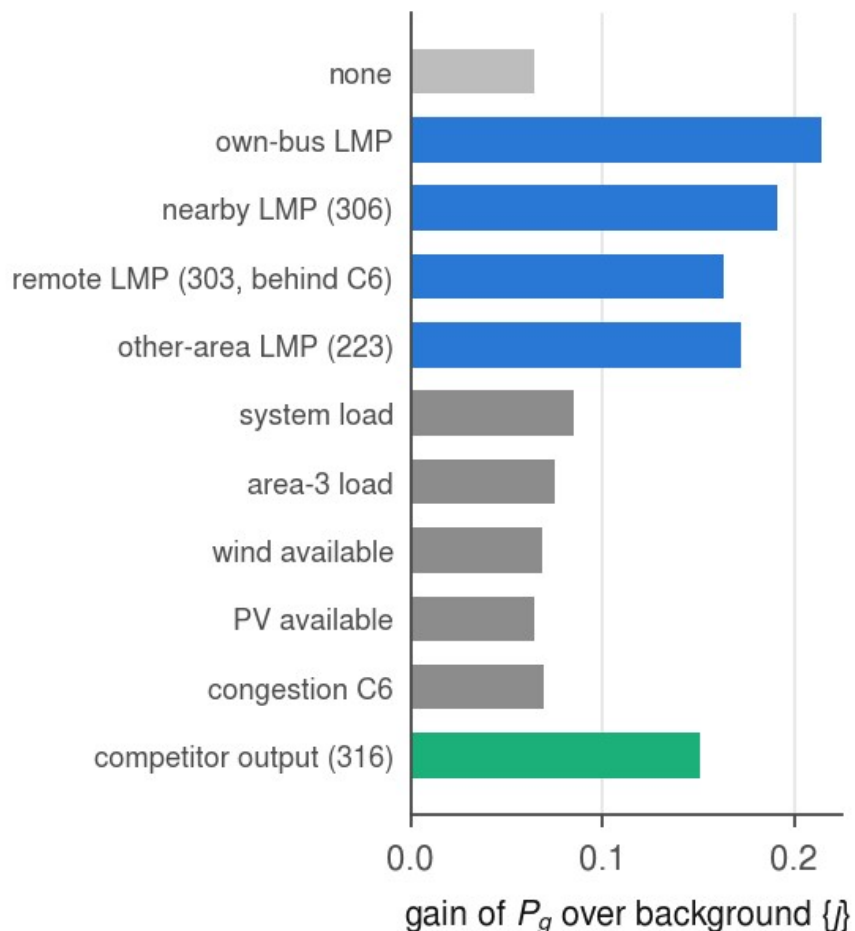
- 搭建受控电力机制算例，检查背景放大是否符合运行机理
- 把单字段分数扩展为“自身风险、背景放大、支撑背景”的画像
- 完成种子、划分、阈值和背景预算的检查，明确结论适用范围

搭建可解释的受控机制算例

- 123 号：以 RTS-GMLC 机组 313_CC_1 的私有报价加成为目标； 11 个候选字段，枚举 2,047 个非空集合
- 主实验把加成限制在 $\pm 5\%$ ；另做 $\pm 30\%$ 对照。前者用于检验“价格单独不显眼、与出力结合后有信息”的情况
- 实验前的判断：出力识别报价段；机组处于边际状态时，本地价格进一步约束报价加成
- 同时比较本地、近端、远端价格，并按 C6 是否阻塞分组，检查空间关系是否随运行状态改变

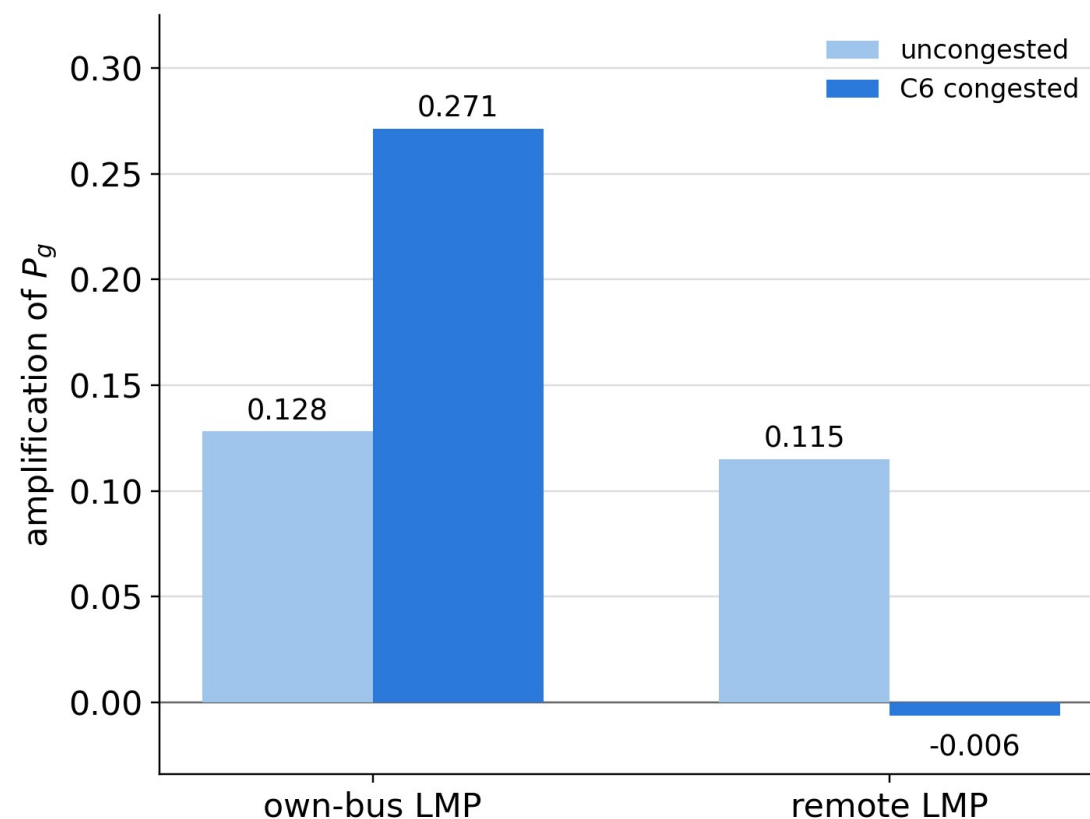
受控算例中观察到价格与出力的组合增益

(a)



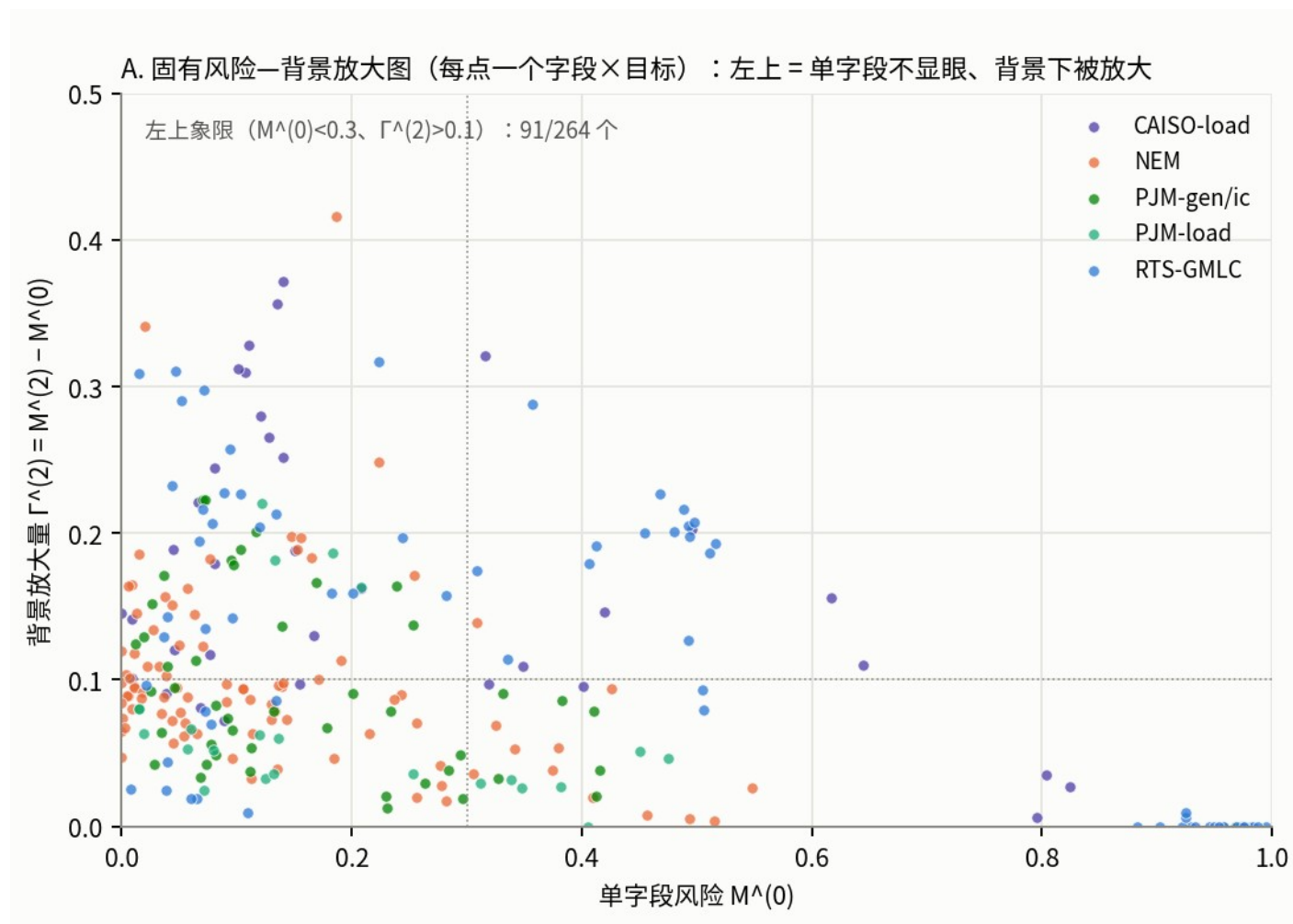
- 机组出力单独的推断能力约 0.065；加入本地价格后约为 0.215
- 本地价格单独为 0，但最大背景边际达到 0.150
- 近端、远端价格的作用不同，组合增益与预先给出的物理判断一致

按阻塞状态复核：远端价格的作用发生改变



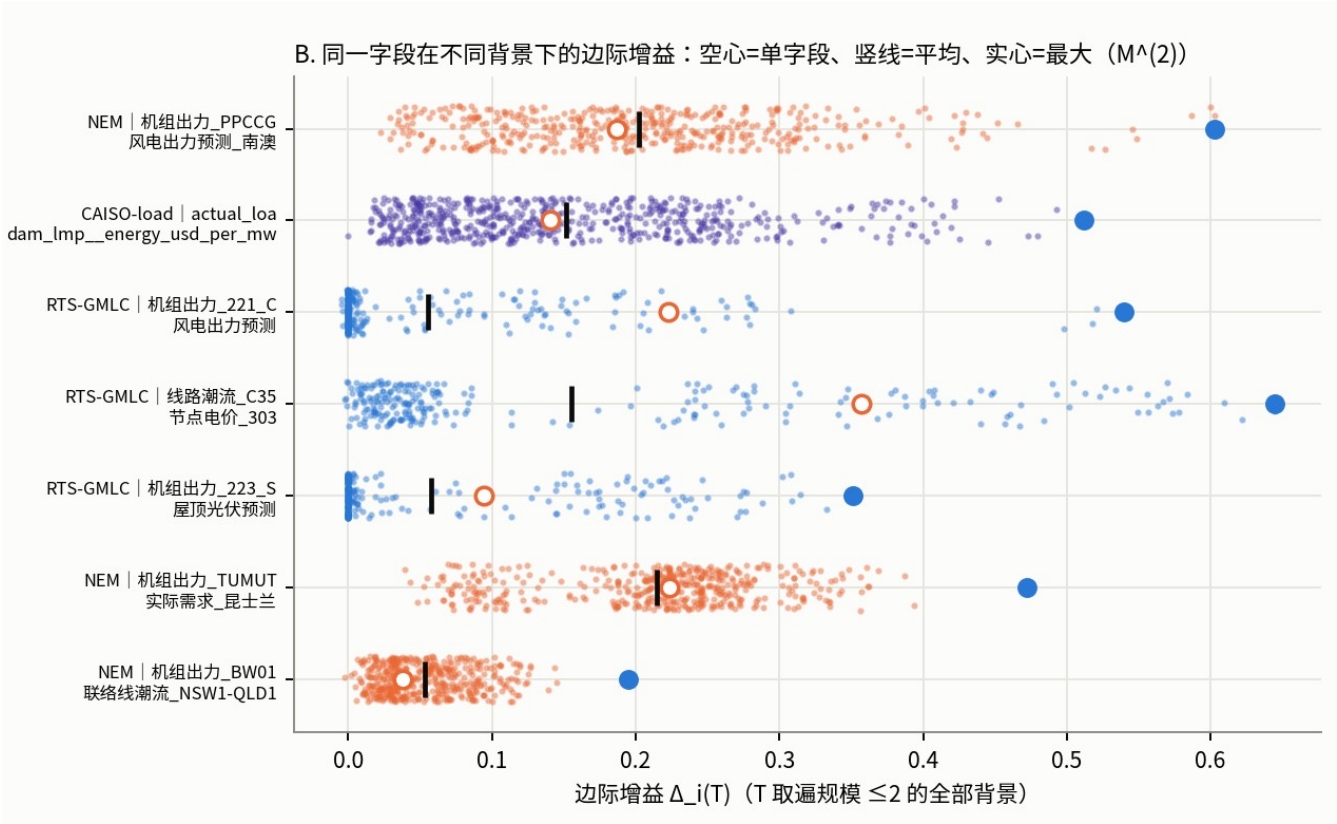
- 在已有出力基础上，本地价格带来的提升由约 0.128 增至 0.271；远端价格由 0.115 降至 -0.006
- 阻塞后远端价格的增益消失，支持“背景作用依赖运行状态”的解释。原图 B 从原 CSV 单独绘制

把真实数据整理为字段风险画像



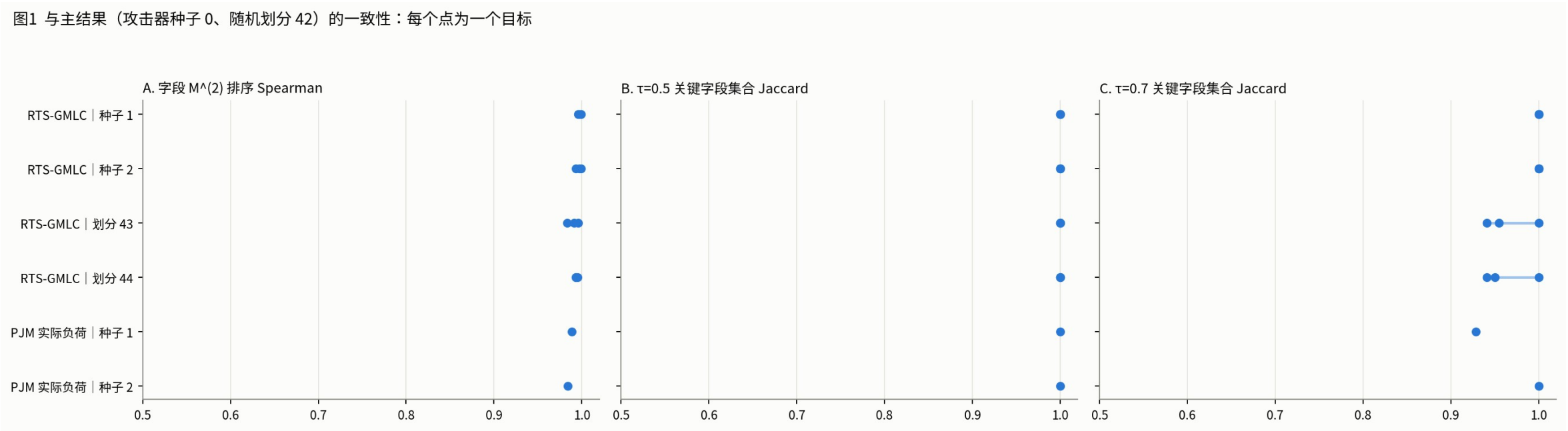
- 124 号汇总 264 个“字段—目标”对，联合查看单字段风险 M^0 与背景放大 Γ^2
- 其中 91 对满足 $M^0 < 0.3$ 且 $\Gamma^2 > 0.1$ ：只看字段本身会遗漏明显放大
- 这一统计来自重训参考表，不依赖把旧 E 或新 C3 当作真值

同时记录背景增益分布与危险背景



- 同一个字段在多数背景下增益不高，但少数背景会显著放大；画像保留这些背景及对应数值
- 例：NEM PPCCGT 的 SA 风电，单字段约 0.187、背景平均边际约 0.202，最大约 0.603

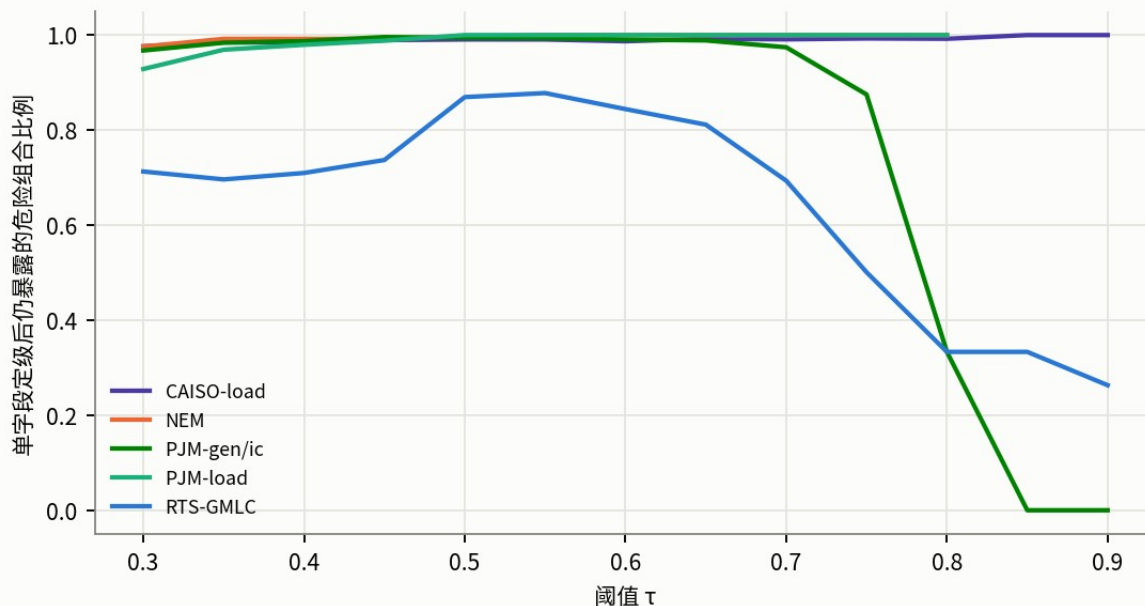
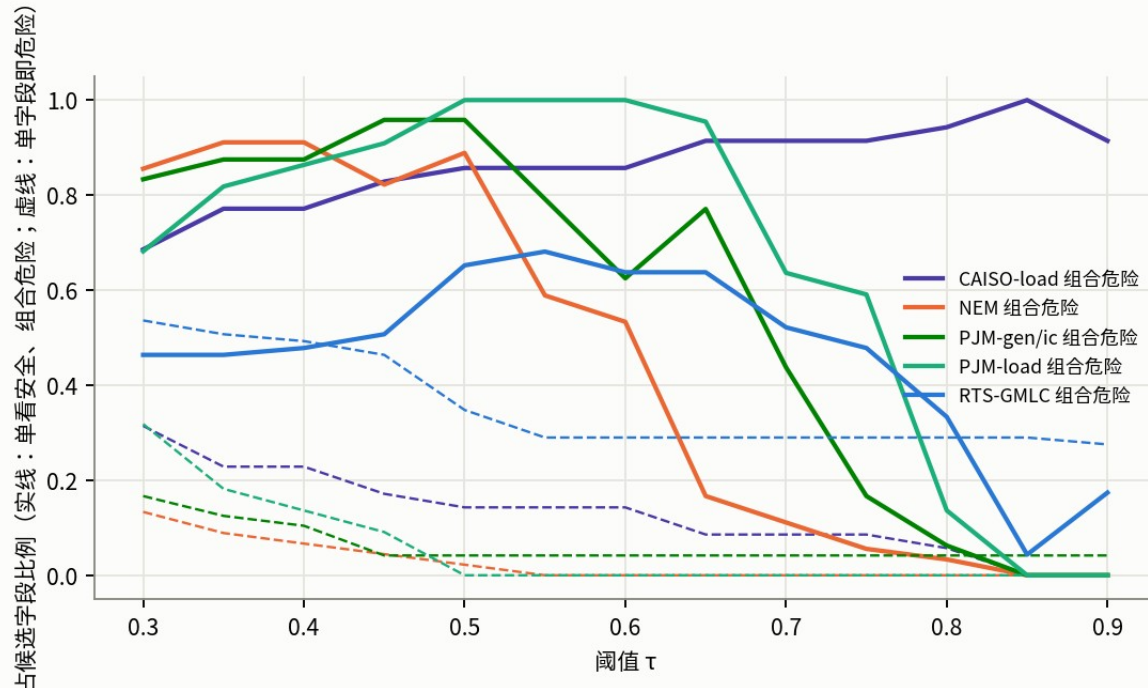
更换攻击器种子和划分，复核结论稳定性



- 119 号完成 RTS-GMLC 与 PJM 负荷共 14 组重跑。排序 Spearman 最低分别约 0.984（种子）和 0.983（划分）
- $\tau=0.5$ 的关键字段集合完全一致； $\tau=0.7$ 的 Jaccard 最低约 0.929 / 0.941

扫描阈值，检查组合风险是否只在特定阈值出现

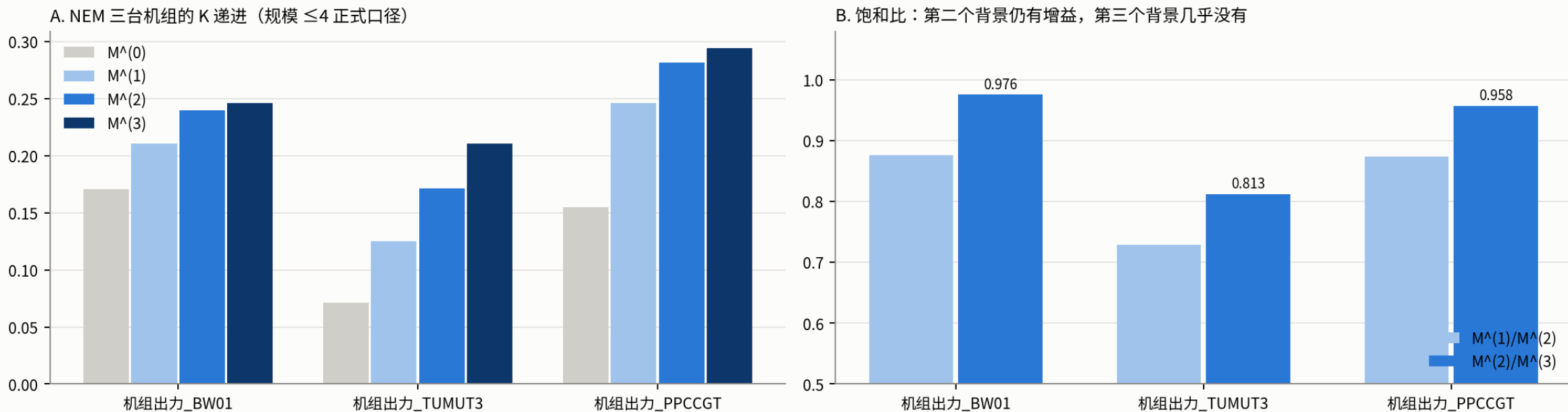
图3 阈值 τ 从 0.3 到 0.9：组合危险字段在绝大多数阈值上多于单字段危险字段



- 119 号在 10 个目标上扫描 $\tau=0.3-0.9$ ；各阈值下，“单看安全、组合危险”的字段都多于单字段即危险
- $\tau=0.7$ 时两类平均占比约 43% 与 10%；单字段规则遗漏危险组合的比例仍明显依赖所选阈值

补做 K=3 ，并检查 K=2 的适用范围

图2 NEM 的 K=3 证据（112 号只到规模 3，本号补做规模 4 的 27,405 个集合）



- 为 NEM 补齐 27,405 个规模为 4 的集合，再重新计算攻击器选择、闭包和风险
- 9 个目标的 M^2/M^3 为 0.958–1.000；NEM 水电 TUMUT3 仅为 0.813，第三个背景仍有明显作用

将字段画像与阈值处置的预算结论分开

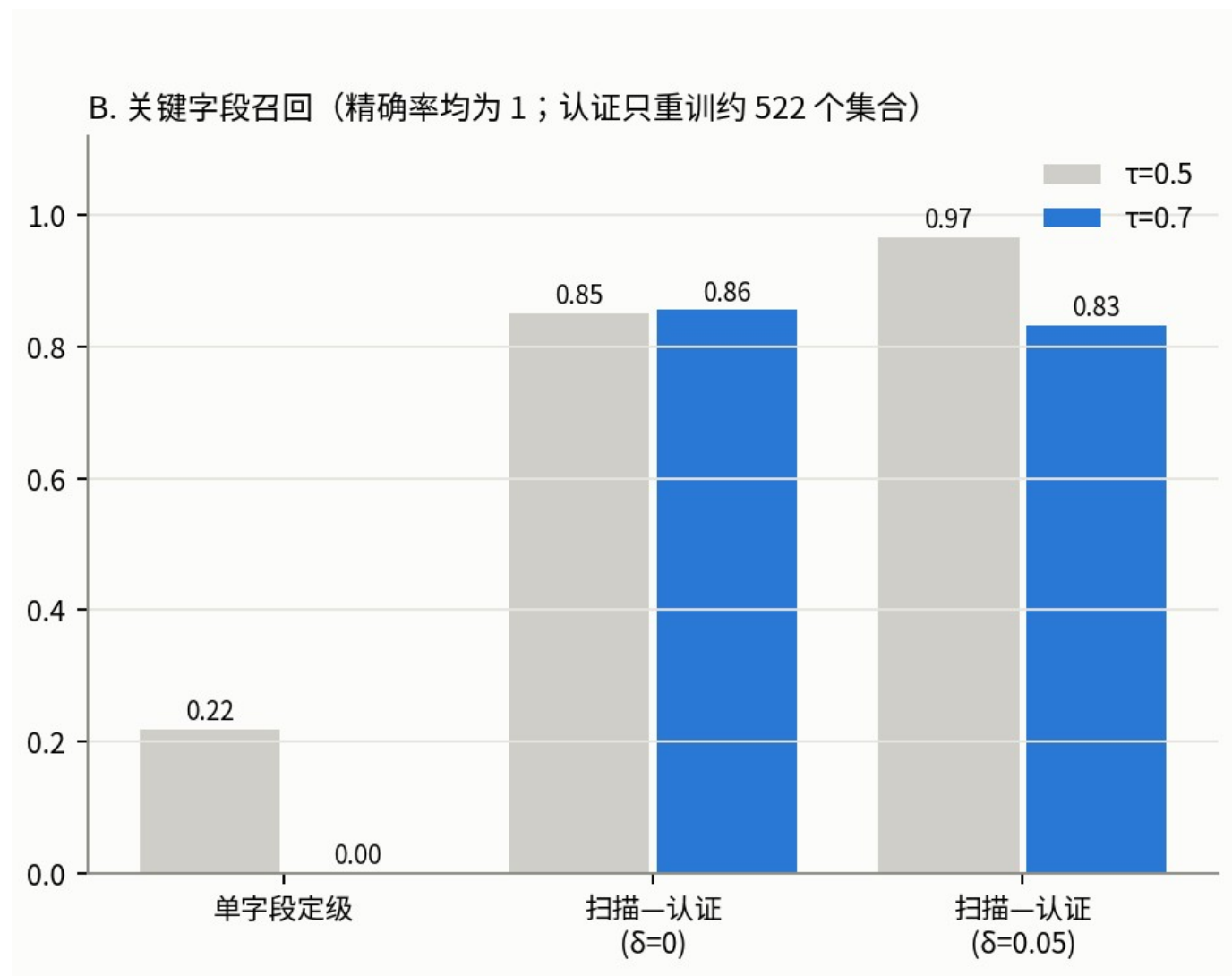
目标（ $\tau=0.7$ ）	K=2 关键字段	K=3 关键字段
PJM 联络线净交换	3	21
NEM PPCCGT	10	24
PJM 实际负荷	14	22
RTS 机组 223	16	22

- K=2 可用于当前主线的画像与排序；涉及越阈、扣留时，必须同时声明背景预算
- 扩至 K=3 后，平均扣留数在 $\tau=0.5$ 时由 9.4 增至 11.3；较大组合需要重新检查

本次完成的工作

- 123：用受控电力算例确认组合增益及其运行状态依赖，形成可解释的机制证据
- 124：完成单字段风险、背景放大和支撑背景的画像，论文主线进一步聚焦背景依赖
- 119：补齐随机性、阈值和 K 的检查；分别写清画像结论与处置结论的适用条件
- 这些结果已进入 V5 及后续论文；120、121 的探索保留为补充记录

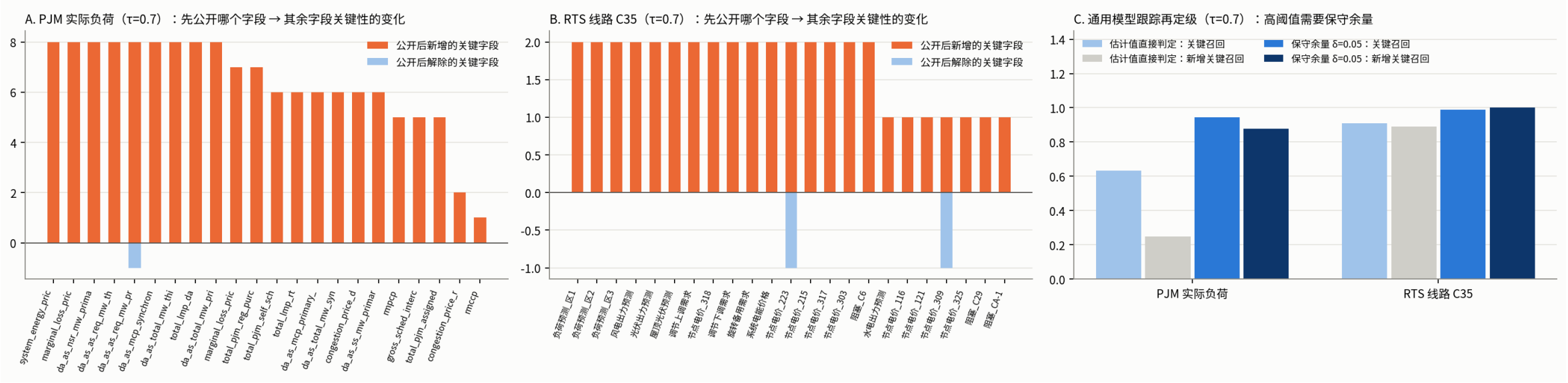
补充工作： 87 字段扩展（120 号）



- 对 RTS-GMLC 线路 C35 扩展到 87 个候选字段，检查较大字段空间下的组合风险
- $\tau=0.7$ 时单字段危险为 0，关键字段为 83； $\delta=0$ 的认证召回约 0.86
- 该实验作为扩展记录保留，未纳入当前论文主结果

补充工作：改变公开基底后重新定级（121 号）

图1 公开基底变化后的再定级（只汇报，不进论文）：真值为规模 ≤ 4 的三攻击器重训



- 在两个目标上改变已公开基底 B，重新计算风险、关键字段及估计误差
- 已知信息增加后，部分字段的新增边际下降，同时另一些字段变得关键；说明等级需要附带公开条件